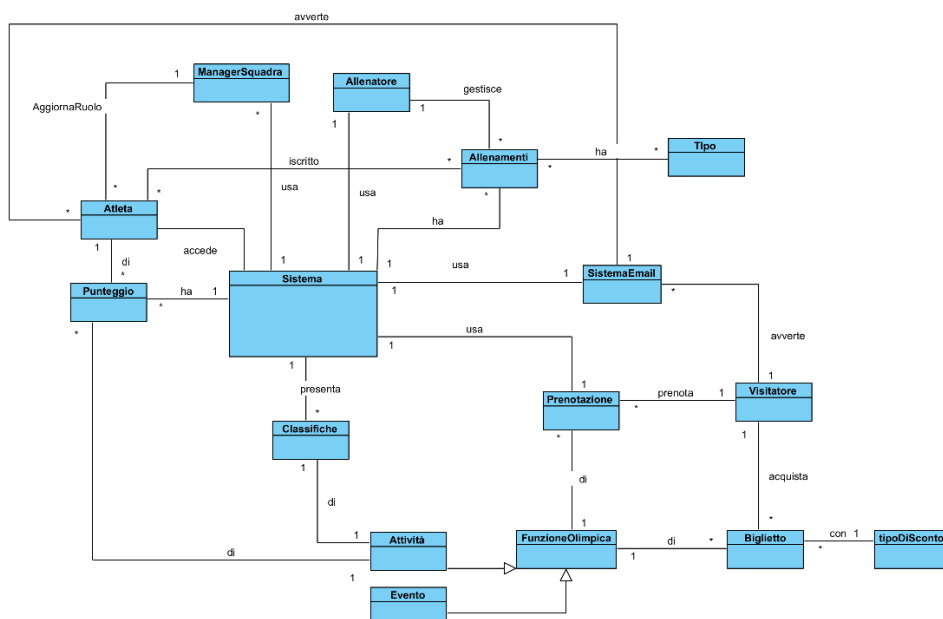




3-5 e 7. Modellazione specifica casi d'uso

I 4 casi d'uso scelti sono:

- CancellazioneSessioneAllenamento
- AssegnareCapitanoAttività
- PrenotaPosti
- AcquistaBiglietti

Qua sotto sono riportati in ordine gli elaborati

3)

Nome del caso d'uso: CancellaSessioniAllenamento

Attore Primario: Allenatore

Portata: Sistema Olimpiadi Milano-Cortina 2026

Livello: Livello utente

Parti interessate: Atleta, Allenatore, Sistema email/sms

Pre-condizioni:

- Esiste almeno una sessione allenamento da cancellare
- La sessione non è tra meno di un ora

Post-condizioni

- Una sessione allenamento viene cancellata

Scenario Principale di Successo:

1. L'allenatore accede al sistema
2. L'allenatore richiede la lista delle Sessioni a suo scapito
3. L'allenatore richiede la cancellazione di un Sessione
4. Il sistema controlla se la Sessione può essere cancellata
5. Il sistema attraverso il sistema di email/sms comunica agli atleti iscritti la cancellazione della sessione
6. Il sistema conferma all'allenatore della corretta eliminazione della sessione

Estensioni

3a. L'allenatore non ha Sessioni che può modificare, fine del caso d'uso

4a. La Sessione non può essere cancellata

4a.1. Il Sistema avverte che la Sessione non può essere cancellata

Extension Points : /

Requisiti Speciali : /

Frequenza di ripetizione : Un allenatore può cancellare più sessioni durante una giornata, si aspetta una frequenza che può variare dalle 1-5 cancellazioni al giorno, ma varia in base a quante sessioni ha un allenatore.

Nome del caso d'uso: Assegnare Capitano Attività

Attore Primario: Manager Squadra

Portata: Progetto Olimpiadi Milano-Cortina 2026

Livello: Obiettivo Utente

Parti interessate e interessi:

- Il Manager vuole assegnare il ruolo di capitano all'Atleta con i migliori risultati nella attività.

Pre-condizioni:

- Ogni squadra può avere un solo capitano per ogni attività.
- L'attività deve avere almeno un atleta della squadra registrato.
- Il sistema deve tener traccia di tutti i risultati ottenuti dagli atleti nelle attività.
- Il sistema deve poter fornire la classifica generale e di squadra di ogni attività.

Post-condizioni:

- Viene aggiornato il ruolo dell'atleta nell'attività.

Scenario Principale di Successo:

1. Il manager si autentica nel sistema.
2. Il manager visualizza tutte le attività pubblicate.
3. Il manager seleziona un'attività.
4. Il manager visualizza le classifiche della attività.
5. Il manager visualizza gli atleti iscritti della sua squadra.
6. Il manager imposta come capitano l'atleta iscritto con i migliori punteggi nell'attività.
7. Il sistema aggiorna il ruolo dell'atleta nell'attività.

Estensioni:

1. Autenticazione fallita.
 - 1.1. Il sistema avverta il manager che i dati inseriti non sono validi.
 - 1.2. Il sistema richiede l'autenticazione del manager
2. Nessuna attività pubblicata.
 - 2.1. Il sistema avvisa che non è presente nessuna attività pubblicata.
 - 2.2. Il sistema invita a riprovare più tardi, impedendo di continuare.
3. //
4. //
5. Nessun atleta iscritto per la squadra.

- 5.1. Il sistema avvisa che nessun atleta è iscritto all'attività.
- 5.2. Il sistema invita a riprovare più tardi, impedendo di continuare.

Requisiti Speciali:

- Il sistema impedisce di impostare più di un capitano per squadra per ogni attività.

Frequenza di ripetizione:

- Ogni manager può ripetere l'azione una volta per attività, o in caso eccezionale rimpiazzare il capitano X ore prima dello svolgimento.

Nome del caso d'uso: PrenotaPosti

Attore Primario: Visitatore

Portata: Sistema Olimpiadi Milano-Cortina 2026

Livello: Obiettivo Utente

Parti interessate e interessi

- Il Visitatore vuole prenotare uno o più posti per un'attività o evento per cui la vendita dei biglietti non è ancora aperta oppure per cui i biglietti sono esauriti, così da essere avvisato quando sarà possibile acquistare i biglietti.
- Il sistema vuole registrare correttamente la prenotazione, associarla al visitatore e mantenere le informazioni necessarie per inviare una notifica all'apertura della vendita o alla nuova disponibilità di posti.

Pre-condizioni

- Il visitatore deve esistere nel sistema.
- Il visitatore deve potersi autenticare.
- L'attività o evento selezionato deve esistere, essere pubblicato e prevedere la vendita di biglietti.
- L'attività o evento deve essere visibile nel calendario

Post-condizioni

- La prenotazione viene registrata nel sistema.
- La prenotazione viene associata al visitatore.
- La prenotazione viene associata all'attività o evento selezionato.
- Il numero di posti richiesti viene memorizzato.
- Il canale di notifica scelto dal visitatore viene memorizzato.
- La prenotazione viene impostata nello stato In attesa.
- In caso di fallimento, nessuna nuova prenotazione viene registrata.
- Nessun biglietto viene emesso.
- Nessun pagamento viene effettuato.

Scenario Principale di Successo

1. Il caso d'uso inizia quando il visitatore accede al sistema per prenotare posti per un'attività o evento.
2. Il sistema richiede l'autenticazione del visitatore.
3. Il sistema mostra l'elenco delle attività e degli eventi pubblicati.
4. Il visitatore cerca l'attività o evento per cui vuole prenotare posti.
5. Il visitatore seleziona l'attività o evento.
6. Il sistema verifica lo stato della vendita dei biglietti e la disponibilità dei posti.
7. Il sistema rileva che la vendita non è ancora aperta oppure che i biglietti sono esauriti.
8. Il visitatore inserisce il numero di posti da prenotare.
9. Il visitatore sceglie il canale di notifica tra email e SMS.
10. Il visitatore conferma la prenotazione.
11. Il sistema valida i dati inseriti.
12. Il sistema registra la prenotazione.
13. Il sistema associa la prenotazione al visitatore.
14. Il sistema associa la prenotazione all'attività o evento selezionato.
15. Il sistema imposta la prenotazione nello stato In attesa.
16. Il sistema conferma al visitatore l'avvenuta registrazione della prenotazione.

Estensioni

- 2a Autenticazione fallita
- 2a.1 Il sistema avverte il visitatore che i dati inseriti non sono validi.
- 2a.2 Il sistema richiede nuovamente l'autenticazione al visitatore.
- 3a Nessuna attività o evento disponibile
- 3a.1 Il sistema avverte il visitatore che non sono presenti attività o eventi pubblicati.
- 3a.2 il caso d'uso termina
- 6a Vendita aperta e posti disponibili
- 6a.1 Il sistema rileva che la vendita dei biglietti è già aperta e che sono disponibili posti.
- 6a.2 Il sistema informa il visitatore che può procedere direttamente con l'acquisto dei biglietti.
- 6a.3 Il caso d'uso termina senza registrare una prenotazione.
- 6b Attività o evento non prenotabile
- 6b.1 Il sistema rileva che l'attività o evento selezionato non consente la prenotazione dei posti.
- 6b.2 Il sistema avverte il visitatore.
- 6b.3 Il caso d'uso termina senza registrare una prenotazione.
- 8a Numero di posti non valido
- 8a.1 Il visitatore inserisce un numero di posti minore o uguale a zero.
- 8a.2 Il sistema avverte il visitatore che il numero di posti richiesto non è valido.
- 8a.3 Il sistema richiede di inserire nuovamente il numero di posti.
- 8a.4 Il caso d'uso riprende dal punto 8.
- 9a Canale di notifica non disponibile
- 9a.1 Il visitatore sceglie un canale di notifica per cui non possiede un recapito valido.
- 9a.2 Il sistema avverte il visitatore che il canale scelto non è disponibile.
- 9a.3 Il sistema richiede di scegliere un altro canale di notifica.
- 9a.4 Il caso d'uso riprende dal punto 9.

- 10a Il visitatore annulla la prenotazione
- 10a.1 Il visitatore cambia idea e annulla l'operazione prima della conferma.
- 10a.2 Il sistema torna alla visualizzazione dell'elenco delle attività e degli eventi.
- 10a.3 Il caso d'uso termina senza salvare alcuna prenotazione.
- 12a Il sistema fallisce nel registrare la prenotazione
- 12a.1 Il sistema fallisce per un problema tecnico.
- 12a.2 Il sistema avverte il visitatore del problema e chiede di riprovare.
- 12a.3 Il caso d'uso riprende dal punto 10.

Extension Points

Nessuno. Le varianti "vendita non aperta" e "biglietti esauriti" sono modellate come specializzazioni del caso d'uso generale PrenotaPosti.

Requisiti Speciali

Il sistema deve permettere la prenotazione solo per attività o eventi pubblicati.

Il sistema deve permettere la prenotazione solo se la vendita dei biglietti non è ancora aperta oppure se i biglietti sono esauriti.

Il sistema deve memorizzare il numero di posti richiesti dal visitatore.

Il sistema deve memorizzare il canale di notifica scelto dal visitatore. Il sistema deve supportare notifiche via email e via SMS.

Il sistema deve registrare il visitatore per ricevere una notifica quando la vendita dei biglietti viene aperta o quando si rendono disponibili nuovi posti.

La registrazione della prenotazione deve essere atomica: o viene salvata completamente, oppure non viene salvata.

Frequenza di ripetizione

Il caso d'uso può essere eseguito frequentemente dai visitatori nel periodo precedente e durante lo svolgimento delle Olimpiadi, soprattutto per attività o eventi molto richiesti, non ancora in vendita o con biglietti esauriti.

VINNY

Caso d'uso dettagliato: AcquistaBiglietti

Attore Primario: Visitatore

Portata: Sistema Olimpiadi Milano-Cortina 2026

Livello: Obiettivo Utente

Parti interessate e interessi

- Il visitatore vuole acquistare uno o più biglietti per attività o eventi.
 - Il visitatore vuole conoscere l'importo finale e beneficiare degli eventuali sconti applicabili.
-

- Il sistema deve registrare correttamente l'acquisto e aggiornare la disponibilità dei posti.

Pre-condizioni

- Il visitatore è registrato nel sistema.
- Il visitatore può autenticarsi tramite Accedi.
- Le attività o gli eventi selezionati esistono.
- La vendita dei relativi biglietti è aperta.
- I posti richiesti sono disponibili.

Post-condizioni

- L'acquisto viene registrato.
- I biglietti acquistati vengono associati al visitatore.
- La disponibilità dei posti viene aggiornata.
- L'importo finale viene calcolato applicando la politica degli sconti vigente.
- In caso di fallimento, nessun acquisto viene registrato e la disponibilità resta invariata.

Scenario Principale di Successo

1. Il caso d'uso inizia quando il visitatore richiede di acquistare uno o più biglietti.
2. Il sistema richiede l'autenticazione tramite Accedi.
3. Il visitatore seleziona i biglietti relativi alle attività o agli eventi desiderati.
4. Il visitatore indica il numero di posti richiesti.
5. Il sistema verifica che la vendita sia aperta.
6. Il sistema verifica la disponibilità dei posti.
7. Il sistema esegue CalcolareImportoAcquisto.
8. Il sistema esegue ApplicarePoliticaSconti.
9. Il sistema mostra l'importo finale.
10. Il visitatore conferma l'acquisto.
11. Il sistema registra l'acquisto e aggiorna la disponibilità.
12. Il sistema conferma l'avvenuto acquisto.

Estensioni

- 2a Autenticazione fallita
 - Il sistema segnala l'errore e richiede nuovamente l'accesso.
 - 5a Vendita non ancora aperta
 - Il sistema segnala l'indisponibilità.
 - Il visitatore può utilizzare PrenotaPosti - Non Aperta.
 - 6a Biglietti esauriti
 - Il sistema segnala l'esaurimento.
 - Il visitatore può utilizzare PrenotaPosti - Biglietti Esauriti.
 - 6b Posti insufficienti
 - Il sistema richiede di modificare la quantità.
 - 10a Acquisto annullato
 - Il caso d'uso termina senza modifiche.
 - 11a Errore tecnico
-

- Il sistema annulla l'operazione e invita il visitatore a riprovare.

Extension Points

- Accedi
- CalcolareImportoAcquisto
- ApplicarePoliticaSconti
- PrenotaPosti

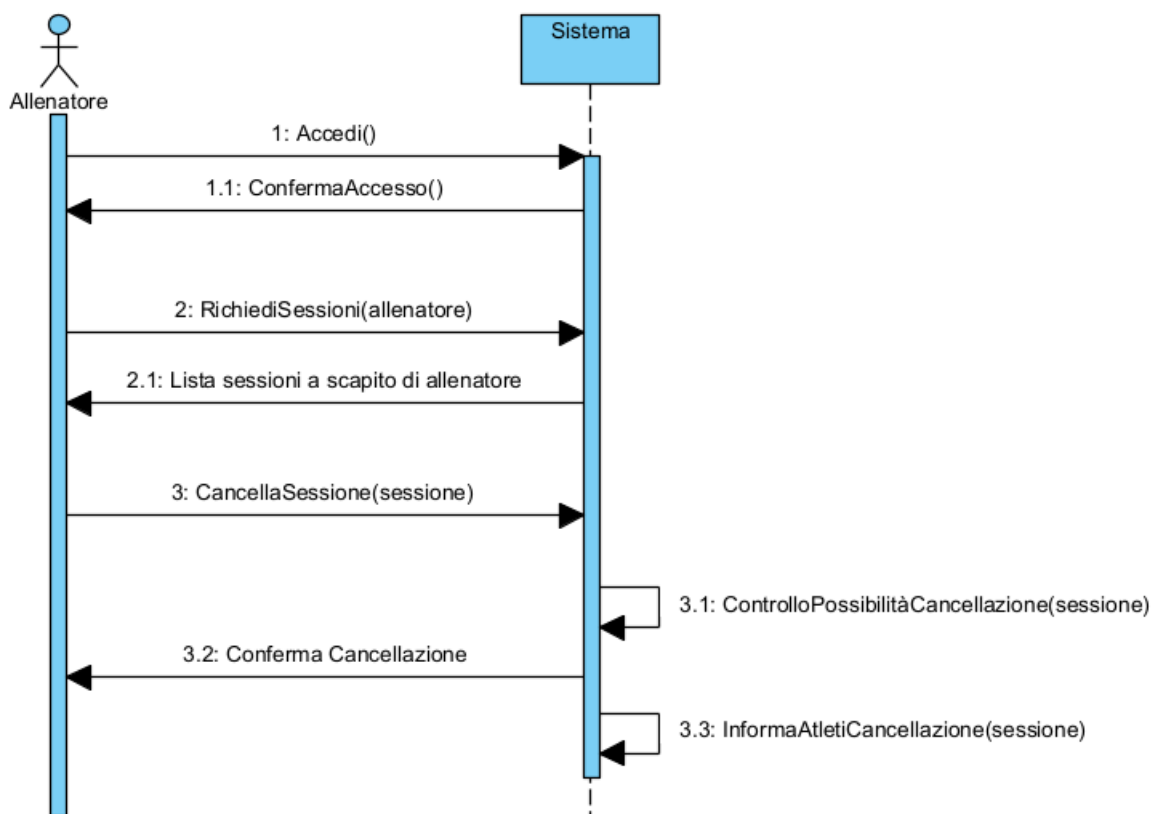
Requisiti Speciali

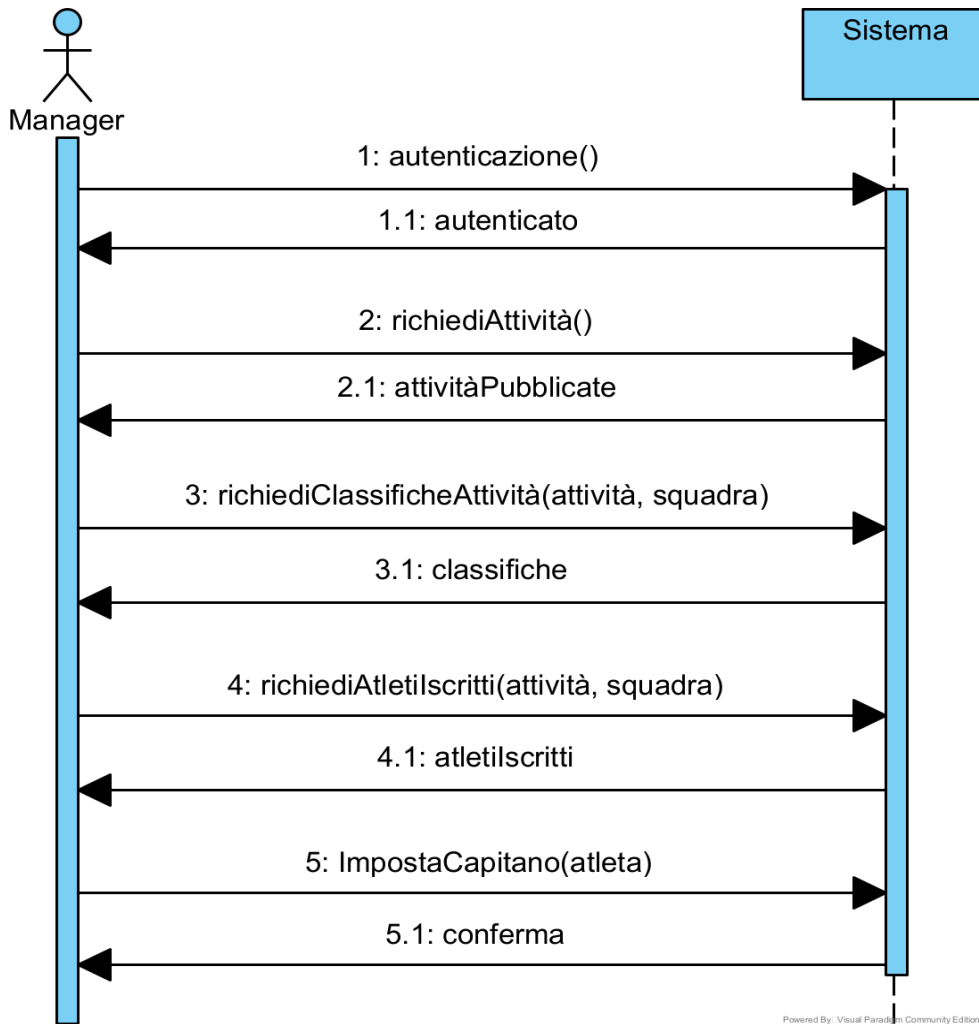
- La politica degli sconti applicata deve essere quella vigente al momento dell'acquisto.
- L'operazione deve essere atomica.

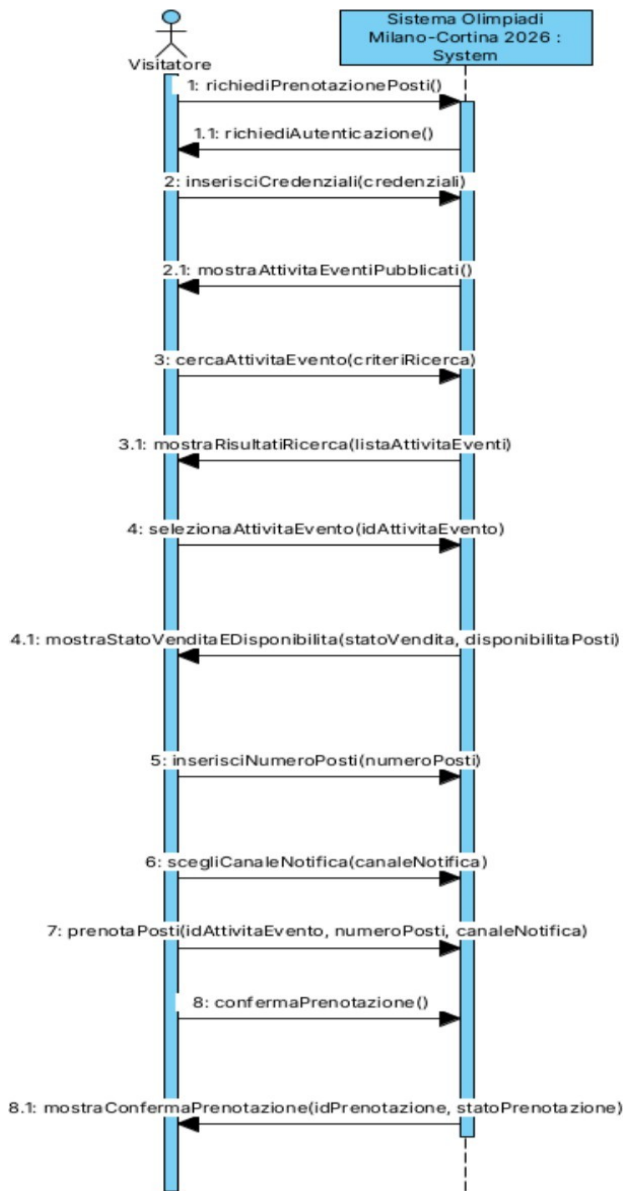
Frequenza di ripetizione

Il caso d'uso può essere eseguito frequentemente durante il periodo di vendita dei biglietti.

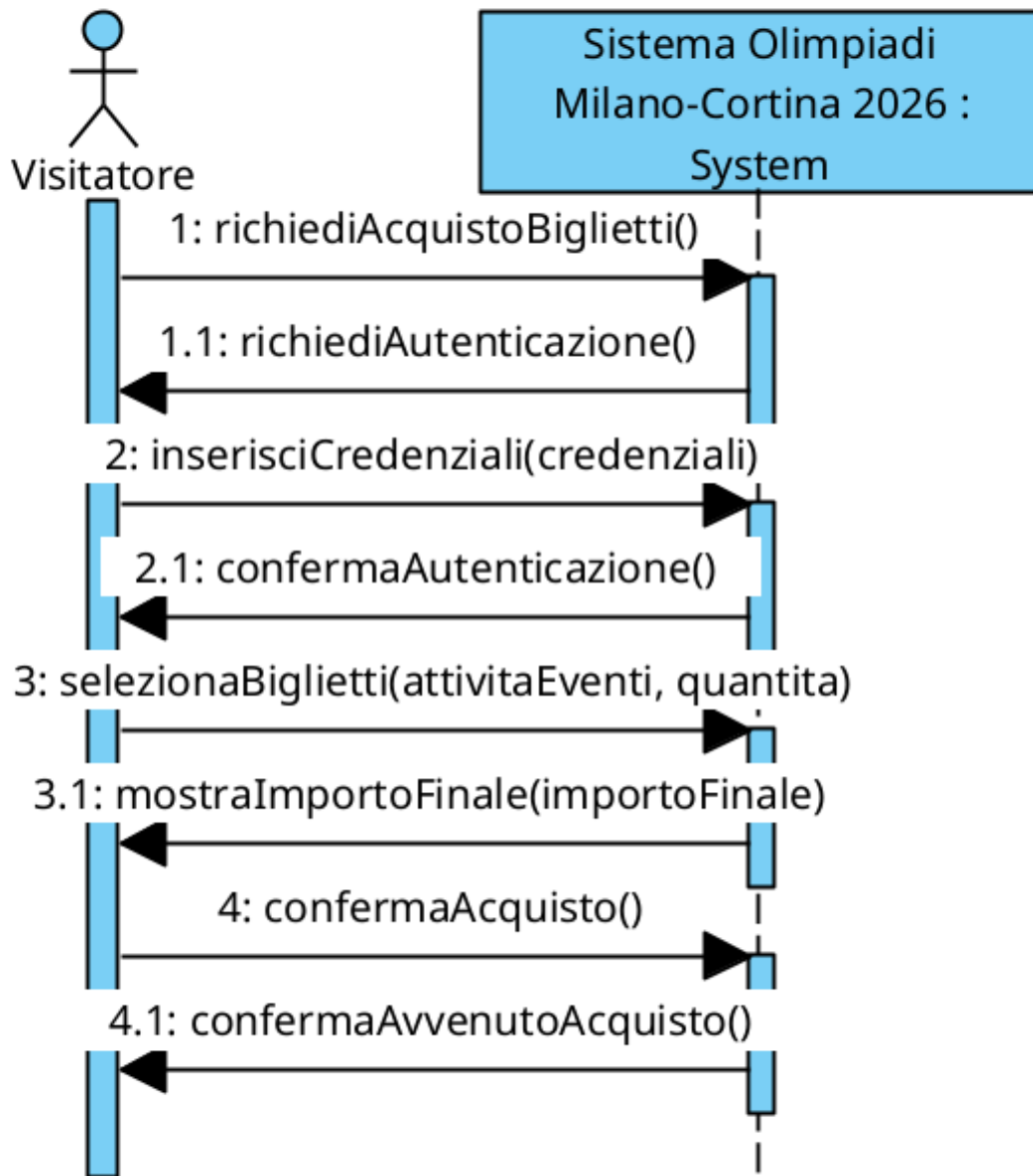
4.







VINNY



5.

Nome Contratto CancellaSessione

Operazione: CancellaSessione(Sessione sessione)

Pre-condizione:

- Esiste una Sessione
- Esiste una Sessione cancellabile

Post-Condizione

- Viene modificato lo stato della sessione a Cancellato

Azione: richiediAtletiIscritti(attività, squadra)

Riferimenti: Caso d'uso, Assegnare Capitano Attività

Pre-condizioni:

● Il valore attività deve essere un riferimento ad un'attività pubblicata ottenuta tramite l'azione richiediAttività()

● Il valore squadra indica la squadra gestita dal manager, in caso potesse gestire più squadre.

Contratto PrenotaPosti

Operazione: prenotaPosti(idVisitatore, idAttivitaEvento, numeroPosti, canaleNotifica) Riferimento per caso

d'uso: caso d'uso: PrenotaPosti

Precondizioni

- il Visitatore identificato da idVisitatore esiste nel sistema.
- il Visitatore è autenticato.
- l'attività o evento identificato da idAttivitaEvento esiste nel sistema.
- l'attività o evento è pubblicato, visibile nel calendario e prevede la vendita di biglietti.
- numeroPosti è maggiore di zero.
- canaleNotifica è uno tra Email e SMS.
- il Visitatore possiede un recapito valido per il canale di notifica scelto.
- la vendita dei biglietti non è ancora aperta oppure i biglietti sono esauriti.

Postcondizioni

- è stata creata un'istanza p di PrenotazioneBiglietto (creazione di oggetto).
- p è stata associata al Visitatore identificato da idVisitatore (formazione di collegamento).
- p è stata associata all'attività o evento identificato da idAttivitaEvento (formazione di collegamento).
- l'attributo numeroPosti di p è stato impostato al valore numeroPosti (modifica di attributo).
- l'attributo canaleNotifica di p è stato impostato al valore canaleNotifica (modifica di attributo).
- l'attributo stato di p è stato impostato a InAttesa (modifica di attributo).
- l'attributo dataOraCreazione di p è stato inizializzato con la data e ora correnti (modifica di attributo).
- nessun Biglietto è stato creato o emesso.
- nessun Pagamento è stato creato o registrato.

VINNY

Contratto: confermaAcquisto

Operazione: confermaAcquisto()

Riferimenti: caso d'uso AcquistaBiglietti

Pre-condizioni

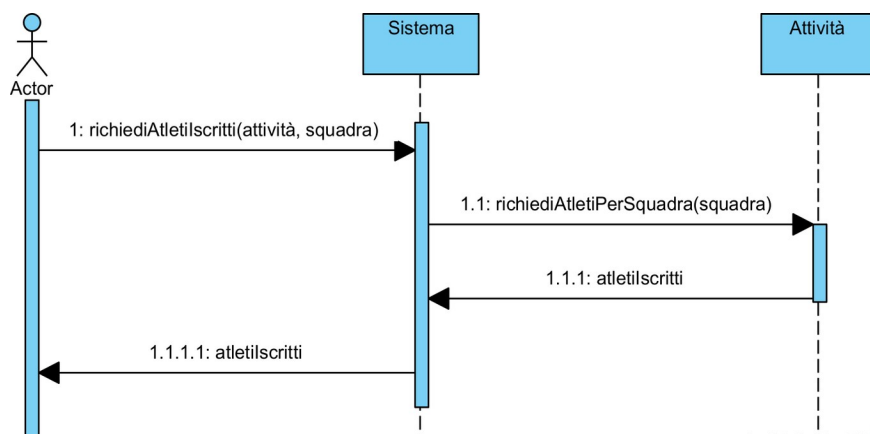
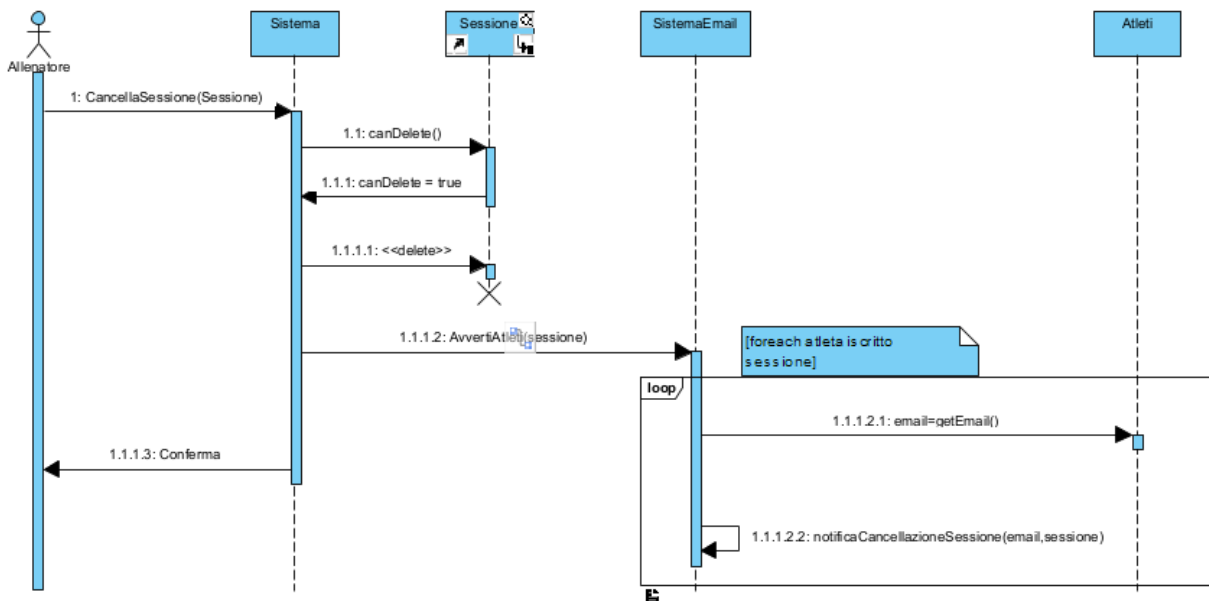
- Il visitatore è registrato e autenticato nel sistema.
- Il visitatore ha selezionato almeno un biglietto relativo a un'attività o a un evento esistente.
- La vendita dei biglietti selezionati è aperta.
- Il numero di posti richiesti è disponibile.
- L'importo finale è stato calcolato applicando la politica degli sconti vigente.

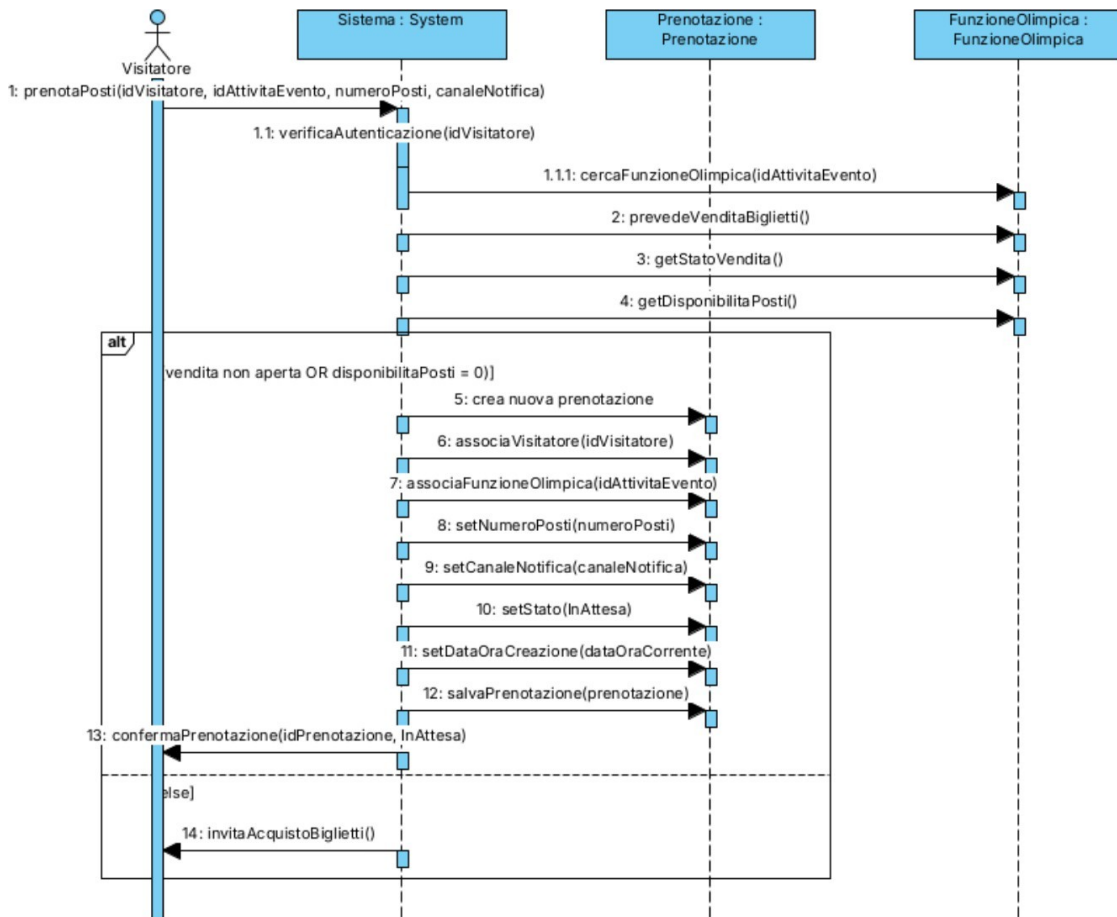
Post-condizioni

- Sono state create una o più istanze b di Biglietto, in base alla quantità richiesta (creazione di oggetti).
 - Ogni istanza b è stata associata al visitatore che ha effettuato l'acquisto (formazione di collegamenti).
 - Ogni istanza b è stata associata all'attività o all'evento selezionato (formazione di collegamenti).
 - Gli attributi di ogni istanza b sono stati inizializzati, includendo il relativo stato e il prezzo applicato (modifica di attributi).
 - La disponibilità dei posti per ciascuna attività o evento selezionato è stata ridotta in base al numero di biglietti acquistati (modifica di attributi).
-

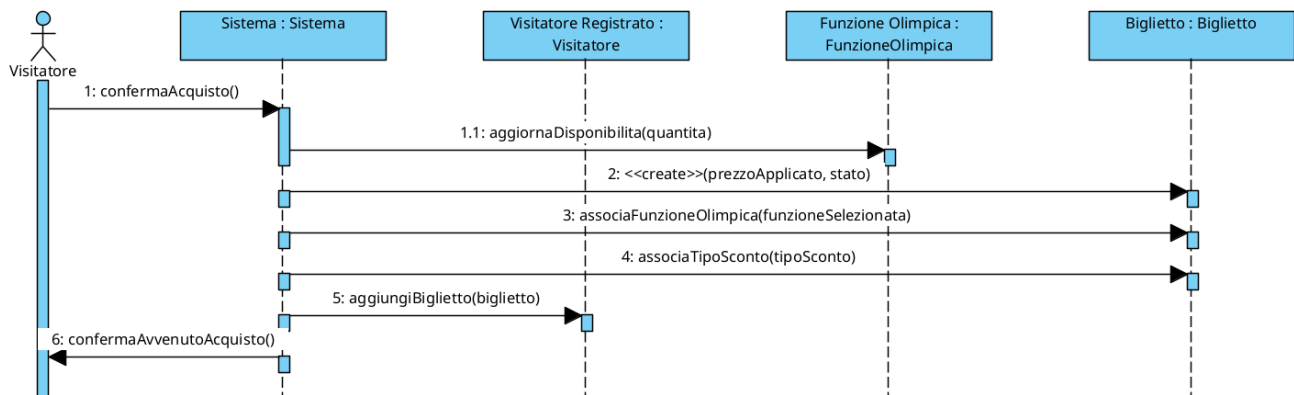
- L'acquisto è stato registrato correttamente nel sistema.
- In caso di fallimento, nessuna istanza di Biglietto viene creata e la disponibilità dei posti rimane invariata.

7.



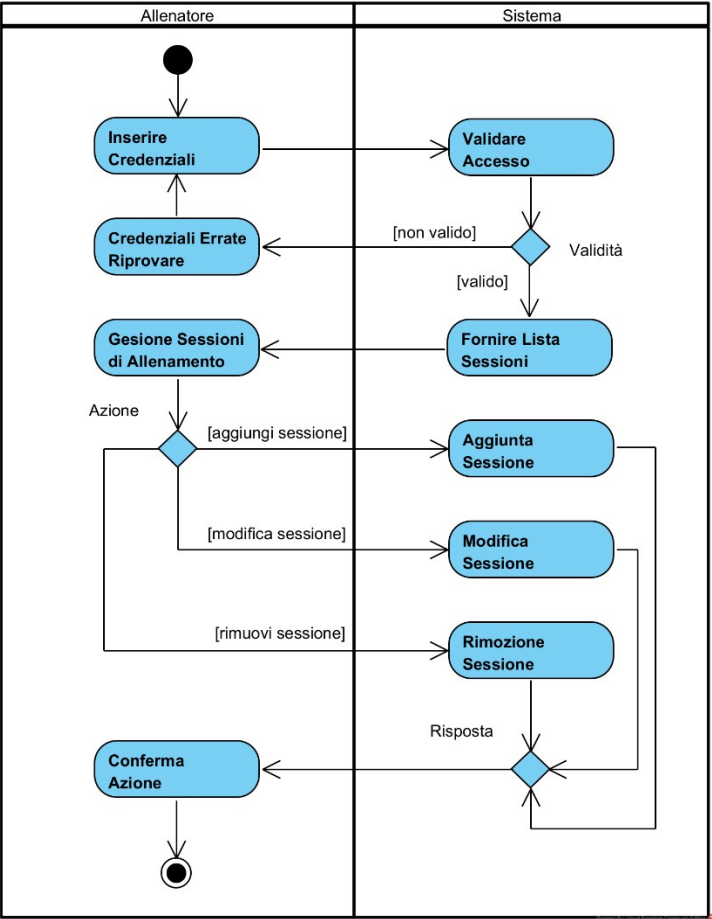


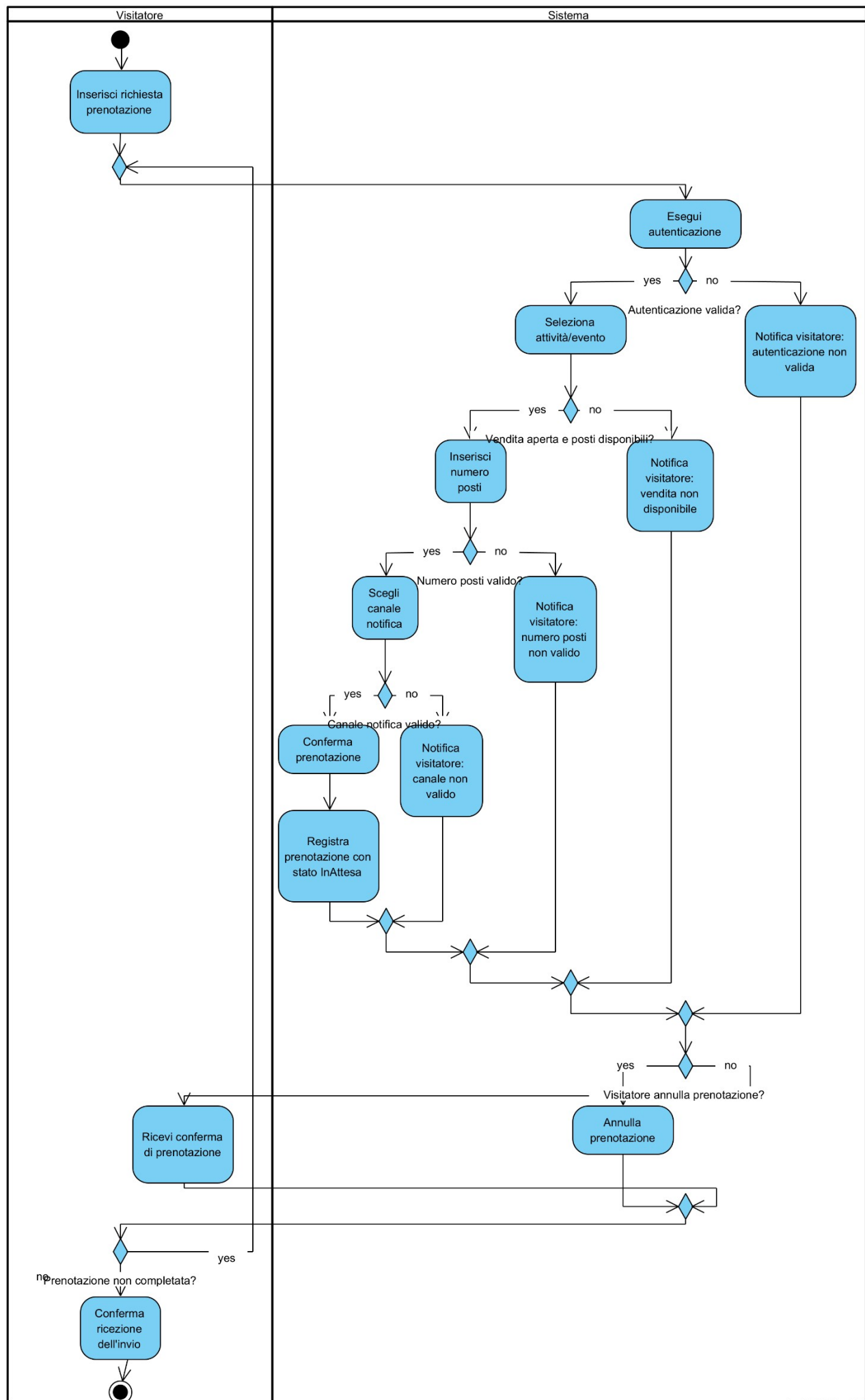
Vinny



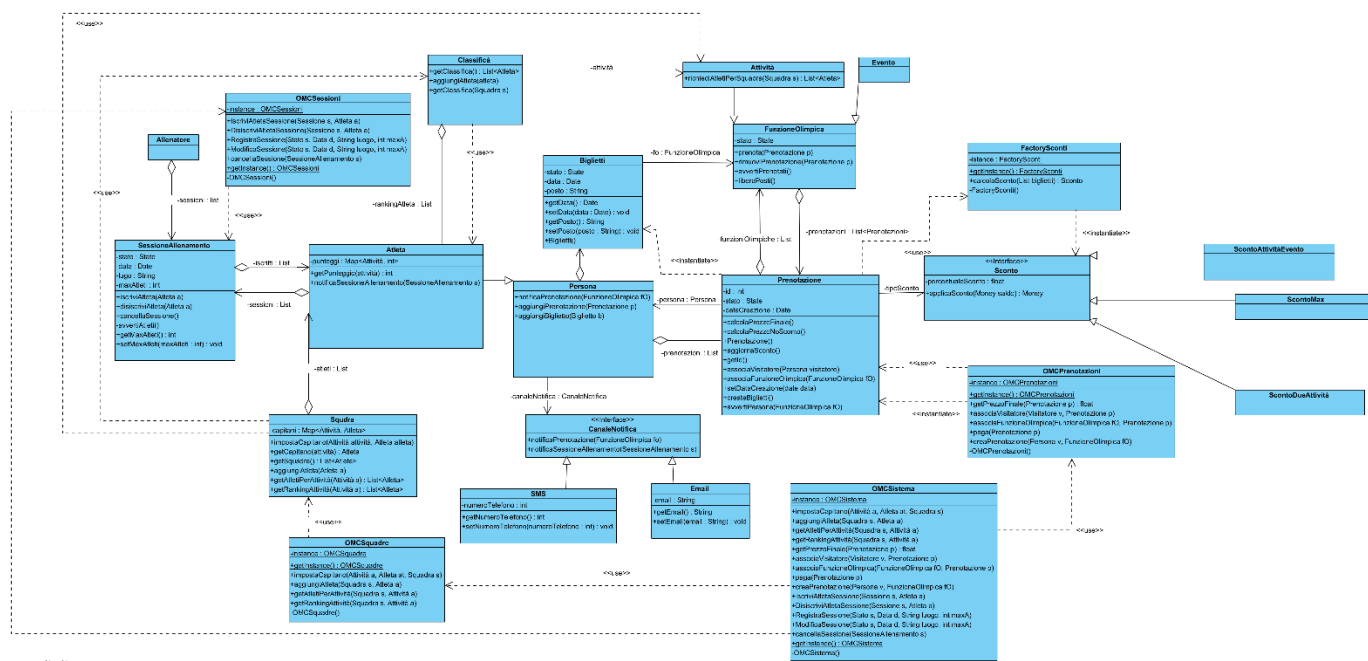
7. Gestione Sessione allenamenti e Prenotazione Biglietti

Per il punto 7 abbiamo fatto i diagrammi di attività delle interazioni dei 2 casi d'uso, questi sono gli elaborati





Per il punto 8 abbiamo implementato il diagramma delle classi per le nuove funzioni, questo è l'elaborato:



Per la realizzazione di questo abbiamo usato diversi pattern:

- Pattern GRASP:
 - Prenotazione come Information Expert riguardo a tutte le informazioni sulle prenotazioni e biglietti
 - Prenotazione, Allenatore e le Classi OMC come creator di varie classi
 - OMCSistema come Controller, è il principale punto di accesso al sistema
- Pattern GOF
 - ScontoFactory come Singleton e Factory degli sconti, bisogna capire che sconto usare in base alla prenotazione
 - Sconto e CanaleNotifica sono Strategy, diverse strategia per uno stesso sistema
 - Le Funzioni Olimpiche e le SessioniAllenamento usano la tecnica del publish subscribe per avvertire i visitatori e o gli atleti di cambiamenti a loro stesse

9. Macchine a stati finiti

Per l'ultimo punto del progetto abbiamo fatto delle macchine a stati finiti per le classi SessioneAllenamento e Prenotazione, questi sono gli elaborati:

